

Preparación PAES

Ejercicios 18: Análisis Gráfico y MTC

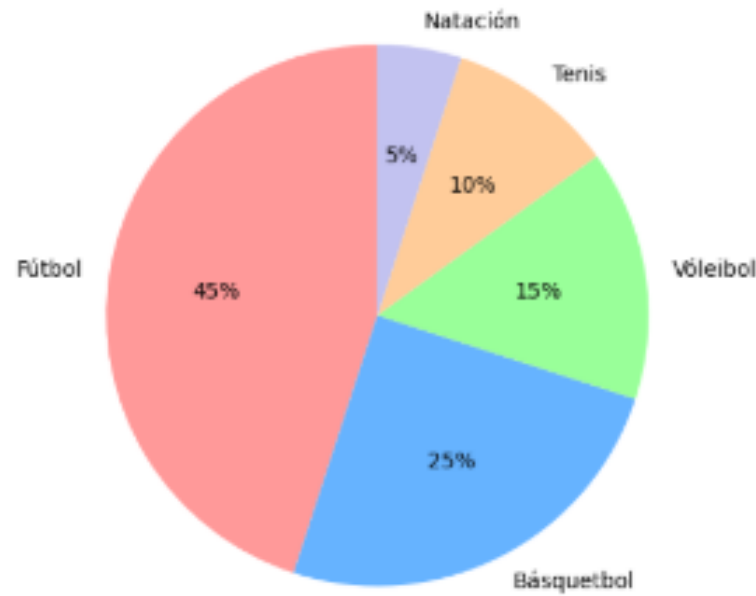


Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la preferencia de deportes en un colegio con 800 estudiantes.



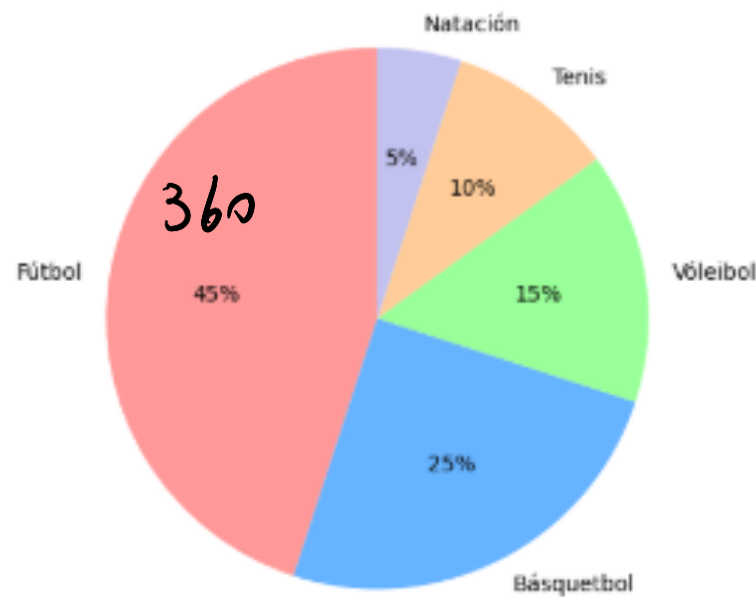
Si el número de estudiantes que prefiere fútbol es 360, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de estudiantes que prefieren básquetbol y los que prefieren natación?

- a) 120 estudiantes
- b) 140 estudiantes
- c) 160 estudiantes
- d) 180 estudiantes

Ejercicios



1. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la preferencia de deportes en un colegio con 800 estudiantes.



$$\begin{array}{r|l} \% & C \\ 45 & 360 \\ 20 & x \end{array}$$

$$x = \frac{20 \cdot 360}{45} = \frac{8 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 40}{8 \cdot 8}$$
$$x = 160$$

Si el número de estudiantes que prefiere fútbol es 360, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de estudiantes que prefieren básquetbol y los que prefieren natación?

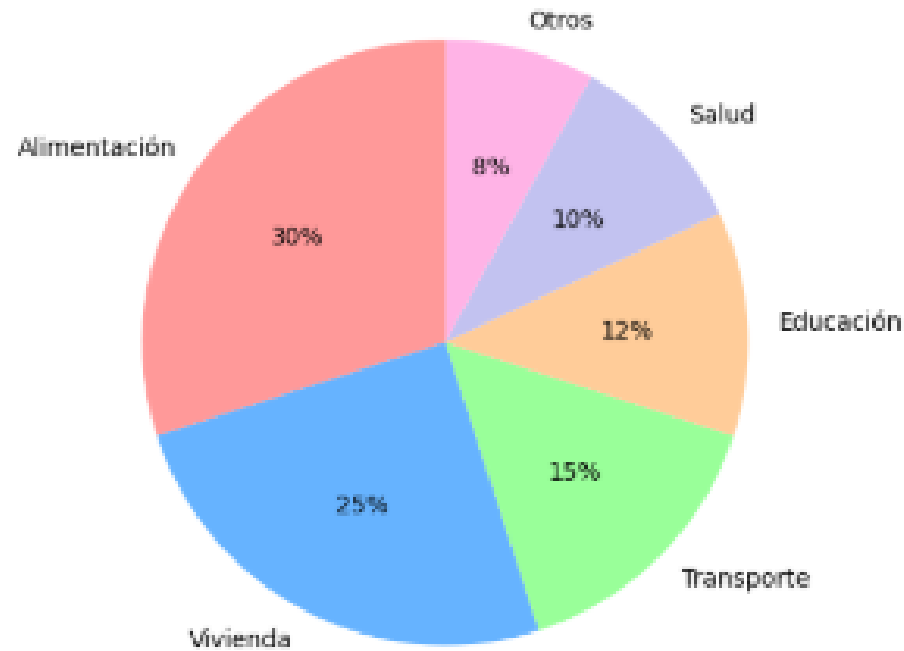
$$25\% - 5\% = 20\%$$

- a) 120 estudiantes
- b) 140 estudiantes
- c) 160 estudiantes**
- d) 180 estudiantes



Ejercicios

2. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución de gastos mensuales de una familia cuyo ingreso total es de \$1.200.000.



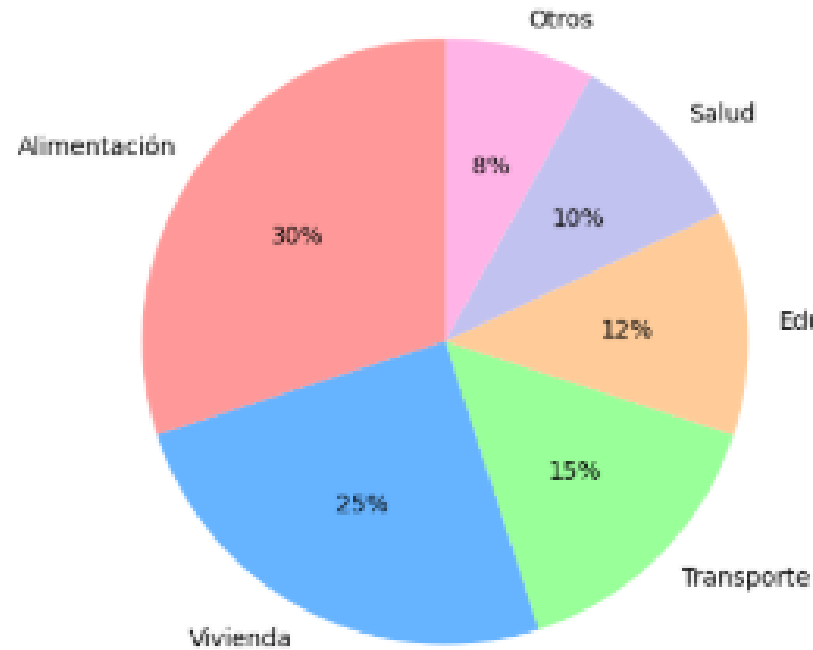
Si la familia decide aumentar el gasto en educación en un 20% manteniendo constante el gasto en los demás rubros, ¿cuál será el nuevo porcentaje destinado a educación?

- a) 12,4%
- b) 13,6%
- c) 14,4%
- d) 14,1%

Ejercicios



2. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución de gastos mensuales de una familia cuyo ingreso total es de \$1.200.000.



$$\left. \begin{array}{l} \text{Educación} \end{array} \right\} 0,12 \cdot 1.200.000 = 144.000$$

$$144.000 \cdot 1,2 = 172.800$$

$$\Delta = 28.800$$

$$\text{Total nuevo} = 1228.800$$

$$\frac{172.800}{1.228.800} = 0,140625$$
$$\approx 14,1\%$$

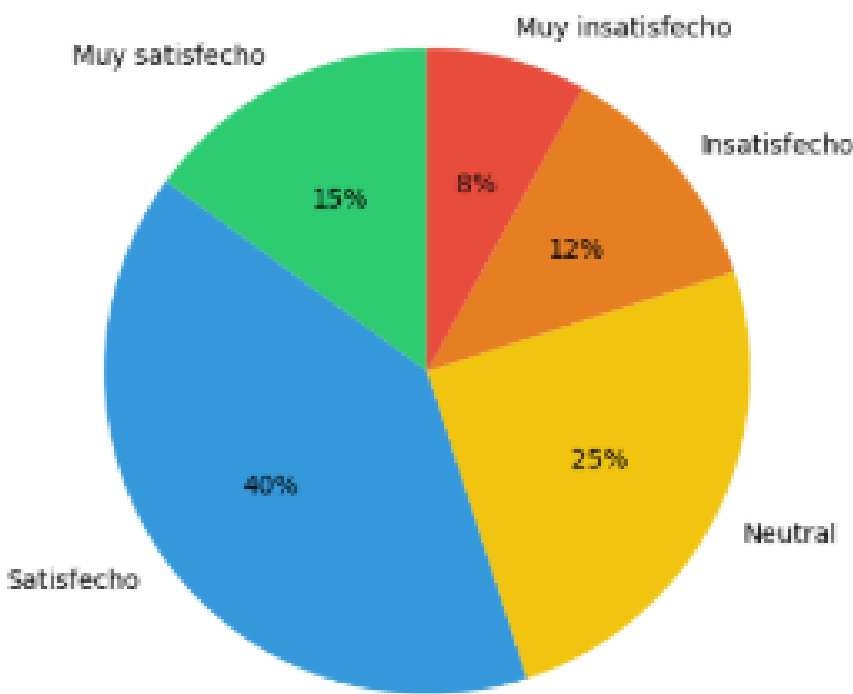
Si la familia decide aumentar el gasto en educación en un 20% manteniendo constante el gasto en los demás rubros, ¿cuál será el nuevo porcentaje destinado a educación?

- a) 12,4%
- b) 13,6%
- c) 14,4%
- ☒ d) 14,1%

Ejercicios



3. Observe el siguiente gráfico circular que muestra los resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a 1.200 clientes.



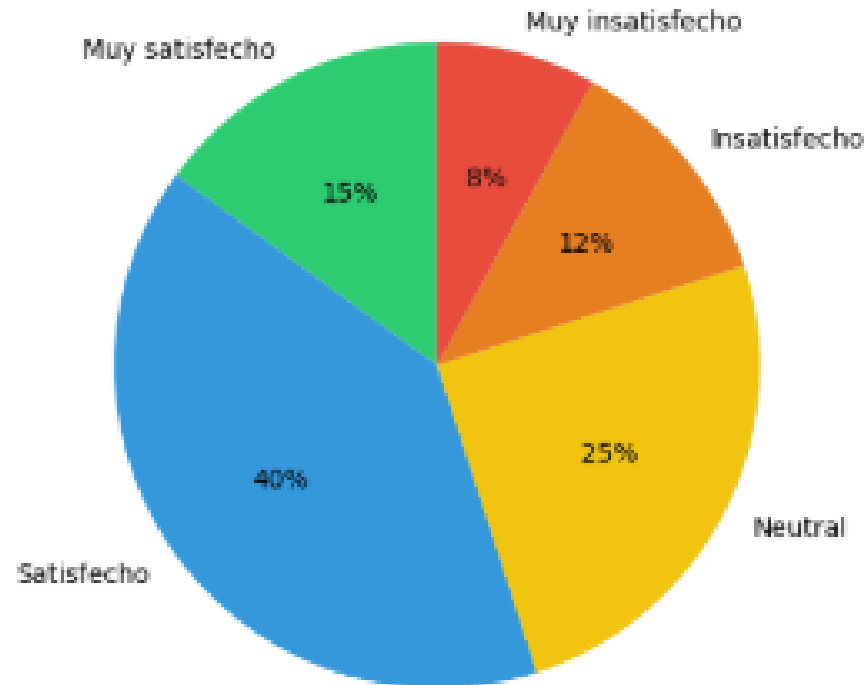
¿Cuántos clientes más se necesitarían en la categoría "Muy satisfecho" para que este grupo represente exactamente la cuarta parte del total de encuestados?

- a) 60 clientes
- b) 90 clientes
- c) 120 clientes
- d) 150 clientes

Ejercicios



3. Observe el siguiente gráfico circular que muestra los resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a 1.200 clientes.



$$1200 \cdot 0,15 = 180$$

$$1200 \cdot 0,25 = 300$$

$$\Delta = 300 - 180 = 120$$

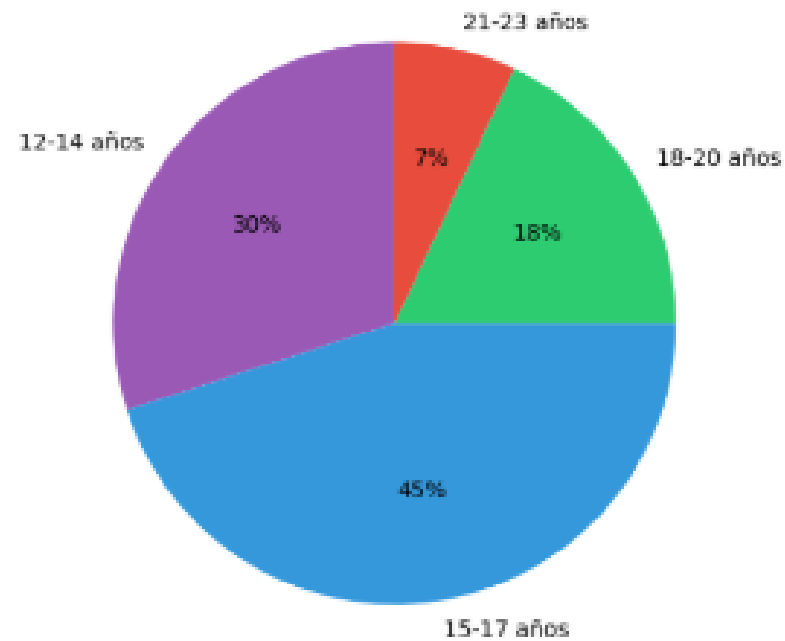
¿Cuántos clientes más se necesitarían en la categoría "Muy satisfecho" para que este grupo represente exactamente la cuarta parte del total de encuestados?

- a) 60 clientes
- b) 90 clientes
- ☒ c) 120 clientes
- d) 150 clientes

Ejercicios



4. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución por edad de 2.500 estudiantes de una universidad.



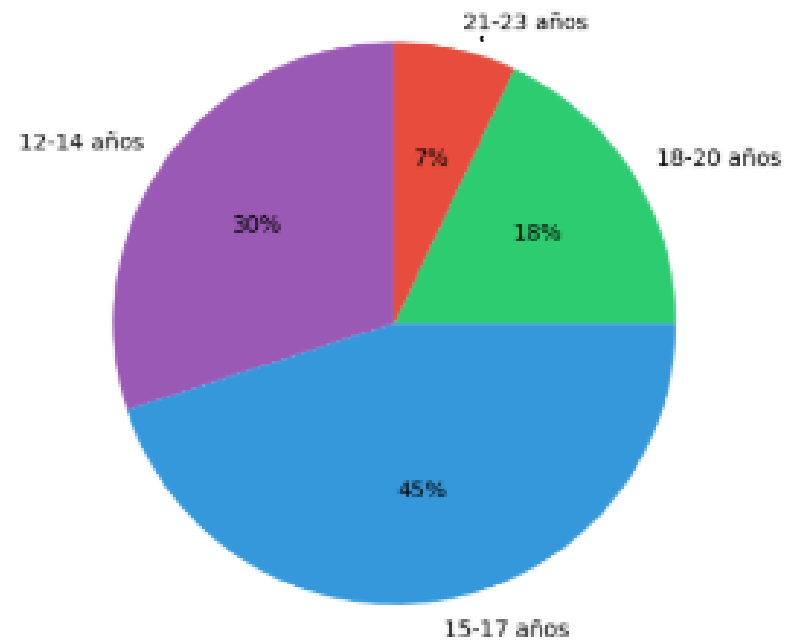
Si se retiran todos los estudiantes de 21 a 23 años y su lugar es ocupado por la misma cantidad de estudiantes de 15 a 17 años, ¿cuál será el nuevo porcentaje de estudiantes de 15 a 17 años?

- a) 48%
- b) 52%
- c) 56%
- d) 60%

Ejercicios



4. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución por edad de 2.500 estudiantes de una universidad.



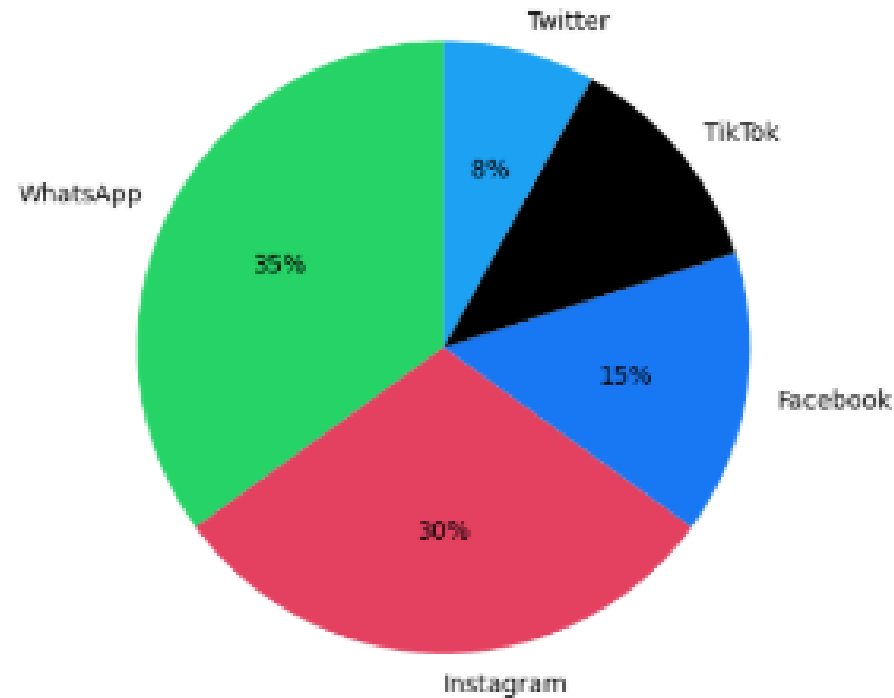
Si se retiran todos los estudiantes de 21 a 23 años y su lugar es ocupado por la misma cantidad de estudiantes de 15 a 17 años, ¿cuál será el nuevo porcentaje de estudiantes de 15 a 17 años?

- a) 48%
- ☒ b) 52%
- c) 56%
- d) 60%

Ejercicios



5. Observe el siguiente gráfico circular que muestra las preferencias de redes sociales de un grupo de 2.500 adolescentes.



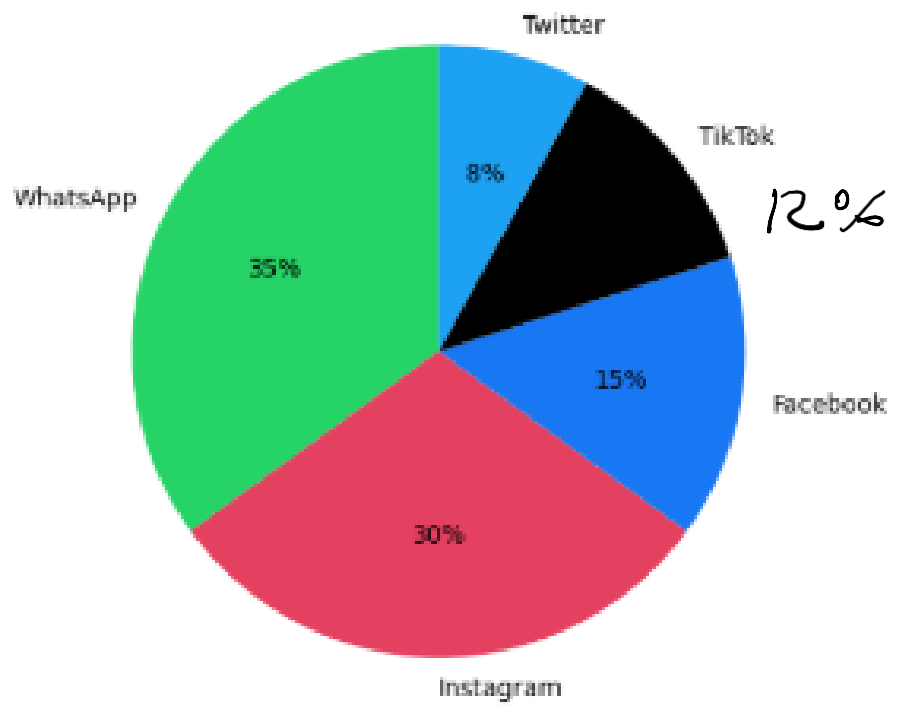
¿Cuál es la razón entre la cantidad de adolescentes que prefieren WhatsApp y la cantidad que prefieren TikTok?

- a) 35 : 12
- b) 35 : 8
- c) 25 : 6
- d) 25 : 12

Ejercicios



5. Observe el siguiente gráfico circular que muestra las preferencias de redes sociales de un grupo de 2.500 adolescentes.



35 : 12

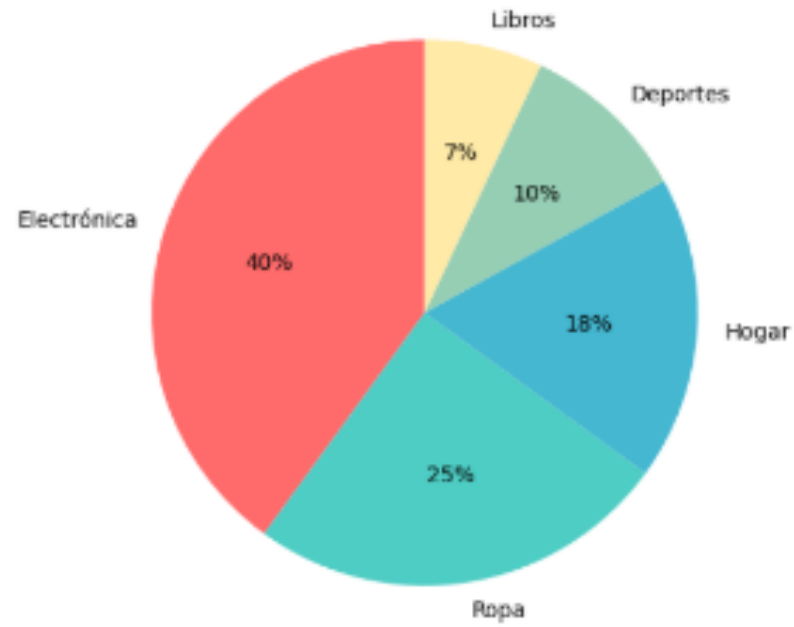
¿Cuál es la razón entre la cantidad de adolescentes que prefieren WhatsApp y la cantidad que prefieren TikTok?

- a) 35 : 12
- b) 35 : 8
- c) 25 : 6
- d) 25 : 12

Ejercicios



6. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución de ventas por categoría en una tienda durante un mes. Las ventas totales ascendieron a \$15.000.000.



Si la categoría "Electrónica" aumenta sus ventas en un 25% y la categoría "Libros" disminuye en un 10% para el mes siguiente, manteniéndose constantes las demás categorías, ¿cuál será el nuevo total de ventas?

- a) \$16.200.000
- b) \$16.395.000
- c) \$16.500.000
- d) \$16.800.000

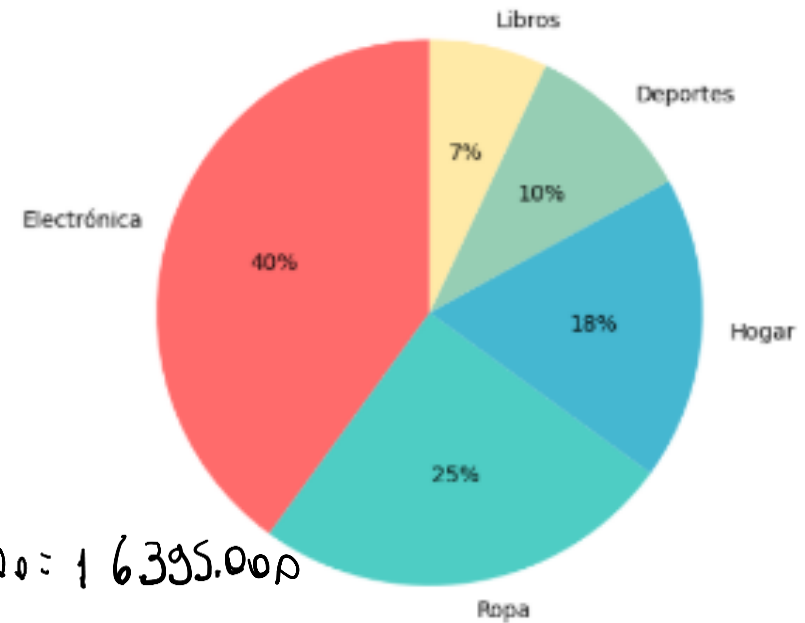
Ejercicios



6. Observe el siguiente gráfico circular que muestra la distribución de ventas por categoría en una tienda durante un mes. Las ventas totales ascendieron a \$15.000.000.

$$\begin{aligned} E_i &= 15.000.000 \cdot 0,4 = 6.000.000 \\ E_f &= 6.000.000 \cdot 1,25 = 7.500.000 \\ L_i &= 15.000.000 \cdot 0,07 = 1.050.000 \\ L_f &= 1.050.000 \cdot 0,9 = 945.000 \\ \Delta &= +1.395.000 \end{aligned}$$

$$\text{Total} = 15.000.000 + 1.395.000 = 16.395.000$$



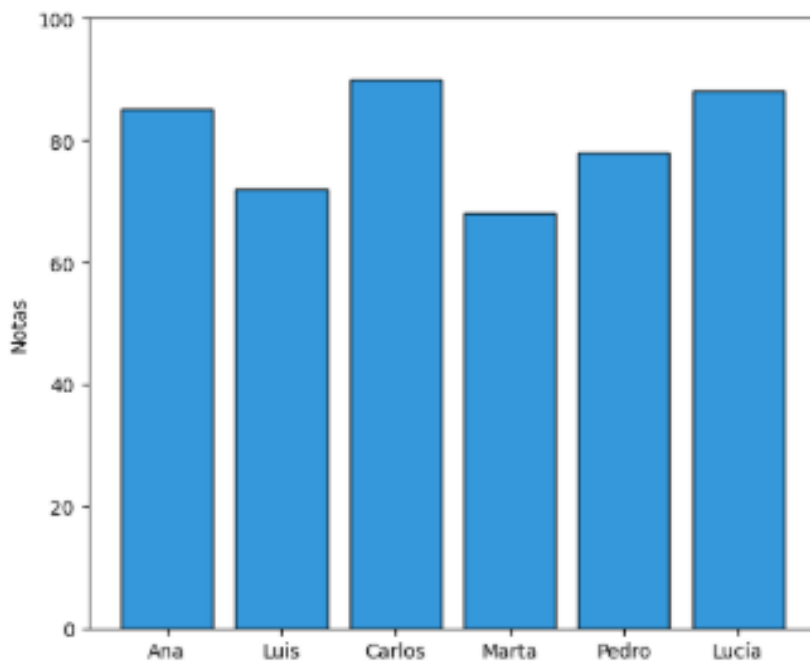
Si la categoría "Electrónica" aumenta sus ventas en un 25% y la categoría "Libros" disminuye en un 10% para el mes siguiente, manteniéndose constantes las demás categorías, ¿cuál será el nuevo total de ventas?

- a) \$16.200.000
- ☒ b) \$16.395.000
- c) \$16.500.000
- d) \$16.800.000

Ejercicios



7. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las notas obtenidas por seis estudiantes en una prueba.



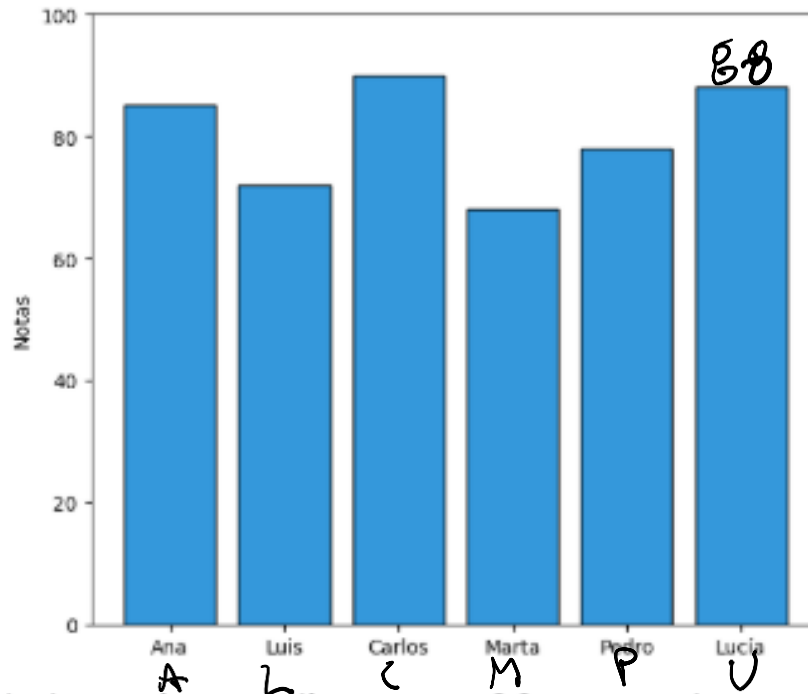
Si el promedio de notas de los seis estudiantes es 80, y se sabe que la nota de Lucía es 88, ¿cuál es la suma de las notas de Ana, Luis, Carlos, Marta y Pedro?

- a) 392
- b) 402
- c) 412
- d) 422

Ejercicios



7. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las notas obtenidas por seis estudiantes en una prueba.



$$\frac{A + L + C + M + P + U}{6} = 80$$

$$A + L + C + M + P + 88 = 80 \cdot 6 = 480$$

$$A + L + C + M + P = 480 - 88 = 392$$

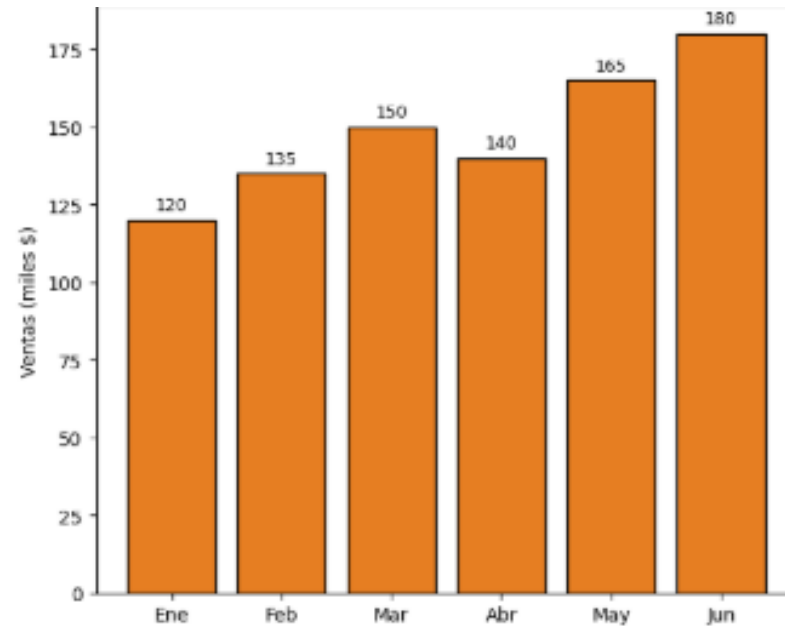
Si el promedio de notas de los seis estudiantes es 80, y se sabe que la nota de Lucía es 88, ¿cuál es la suma de las notas de Ana, Luis, Carlos, Marta y Pedro?

- ☒ a) 392
- b) 402
- c) 412
- d) 422

Ejercicios



8. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las ventas mensuales de una tienda durante el primer semestre del año.



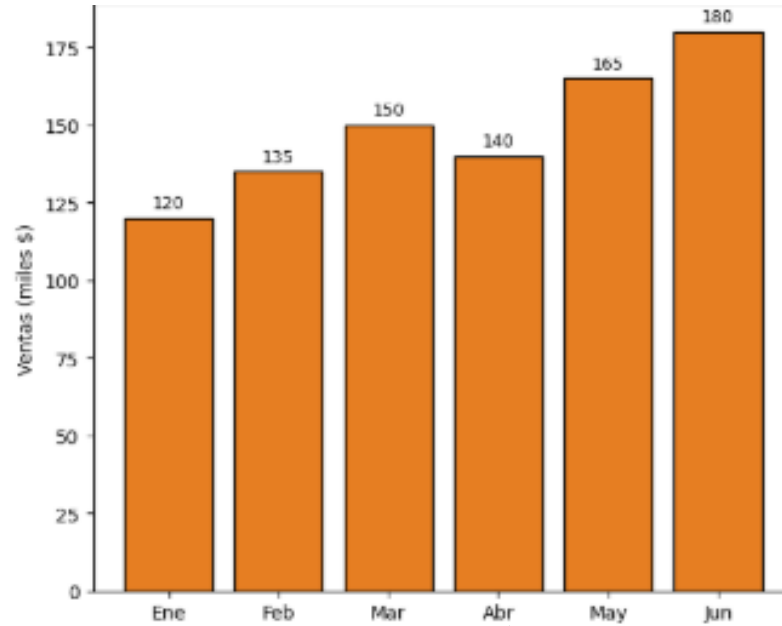
Si se considera que las ventas del mes de abril corresponden al promedio de las ventas de enero y junio, ¿cuál es la diferencia entre las ventas reales de abril y las ventas que se obtendrían si este promedio se cumpliera exactamente?

- a) \$5.000
- b) \$10.000
- c) \$15.000
- d) \$20.000

Ejercicios



8. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las ventas mensuales de una tienda durante el primer semestre del año.



$$\bar{X}_{Abr} = \frac{120 + 180}{2} = \frac{300}{2} = 150$$

$$\Delta = 150 - 140 = 10 \text{ (Miles de pesos)} \\ = 10.000$$

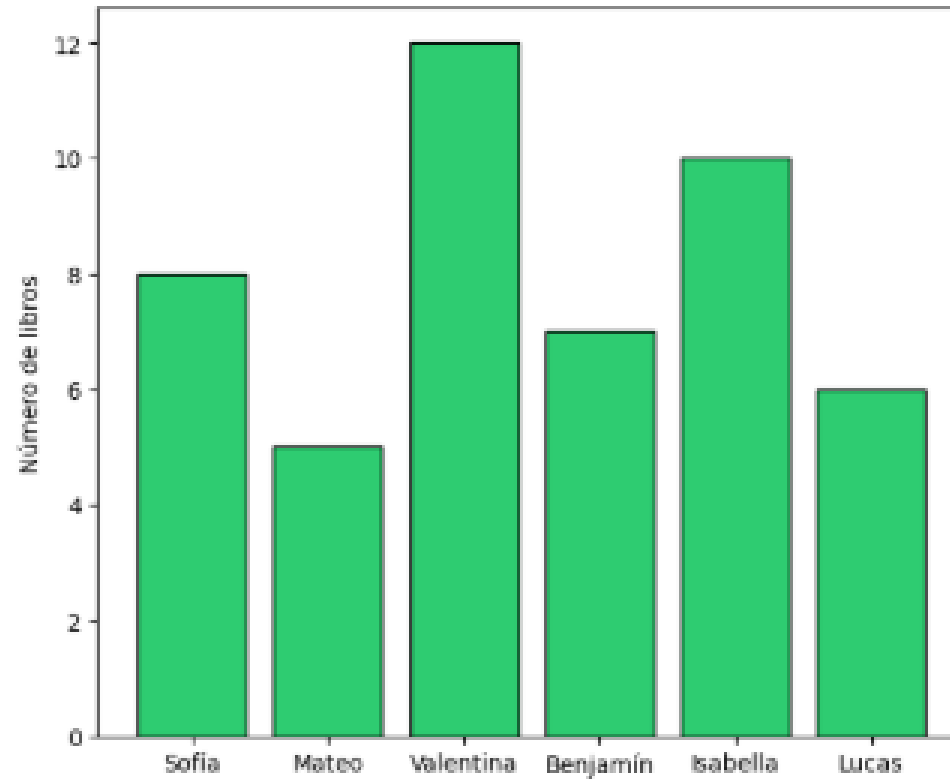
Si se considera que las ventas del mes de abril corresponden al promedio de las ventas de enero y junio, ¿cuál es la diferencia entre las ventas reales de abril y las ventas que se obtendrían si este promedio se cumpliera exactamente?

- a) \$5.000
- ☒ b) \$10.000
- c) \$15.000
- d) \$20.000

Ejercicios



9. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra la cantidad de libros leídos por seis estudiantes durante el año.



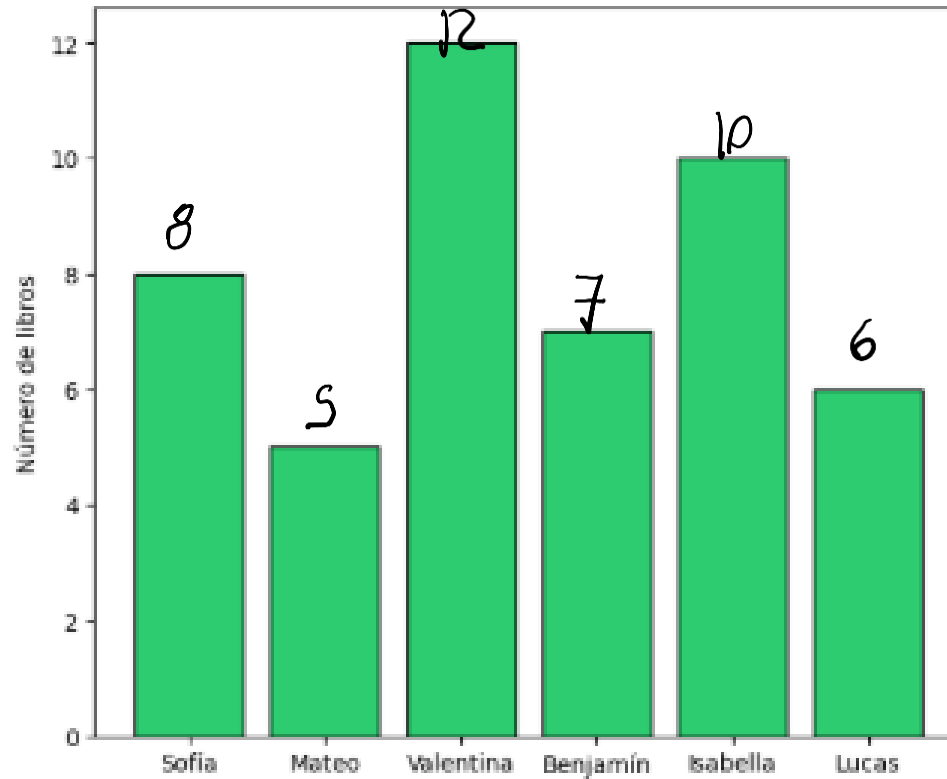
¿Cuántos libros adicionales debe leer en total el grupo para que el promedio sea 10?

- a) 5 libros
- b) 6 libros
- c) 7 libros
- d) 12 libros

Ejercicios



9. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra la cantidad de libros leídos por seis estudiantes durante el año.



$$\frac{8 + 5 + 12 + 7 + 10 + 6 + x}{6} = 10$$

$$48 + x = 60$$

$$x = 60 - 48$$

$$x = 12$$

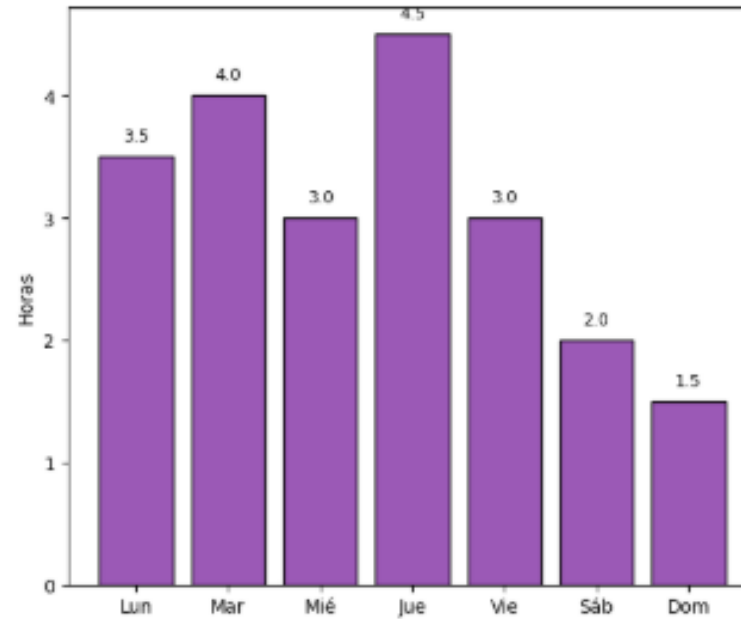
¿Cuántos libros adicionales debe leer en total el grupo para que el promedio sea 10?

- a) 5 libros
- b) 6 libros
- c) 7 libros
- ☒ d) 12 libros

Ejercicios



10. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las horas de estudio diarias de un estudiante durante la semana.



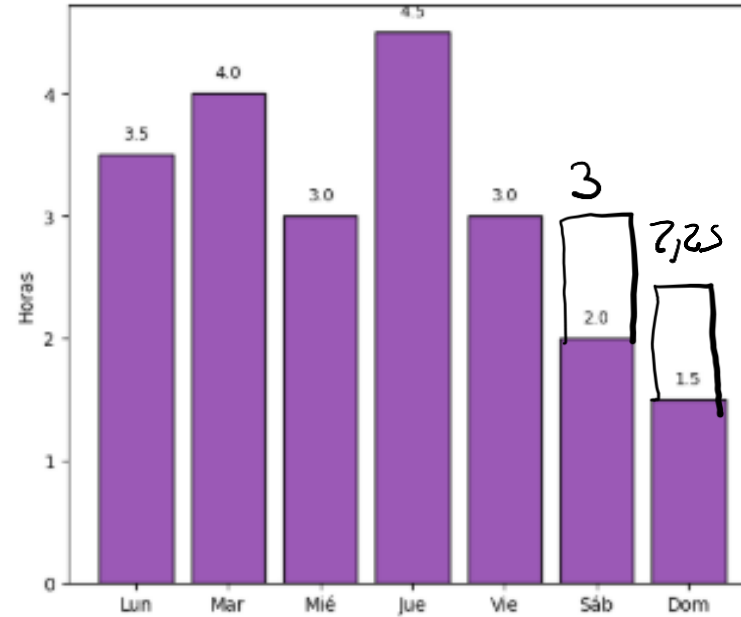
Si el estudiante decide aumentar sus horas de estudio los días sábado y domingo en un 50% cada uno, manteniendo los demás días igual, ¿cuál será el nuevo promedio de horas estudiadas por día durante la semana?

- a) 3,0 horas
- b) 3,1 horas
- c) 3,3 horas
- d) 4,1 horas

Ejercicios



10. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las horas de estudio diarias de un estudiante durante la semana.



$$\frac{3,5 + 4,0 + 3,0 + 4,5 + 3,0 + 3,0 + 2,25}{7} = \frac{23,25}{7} = 3,32$$

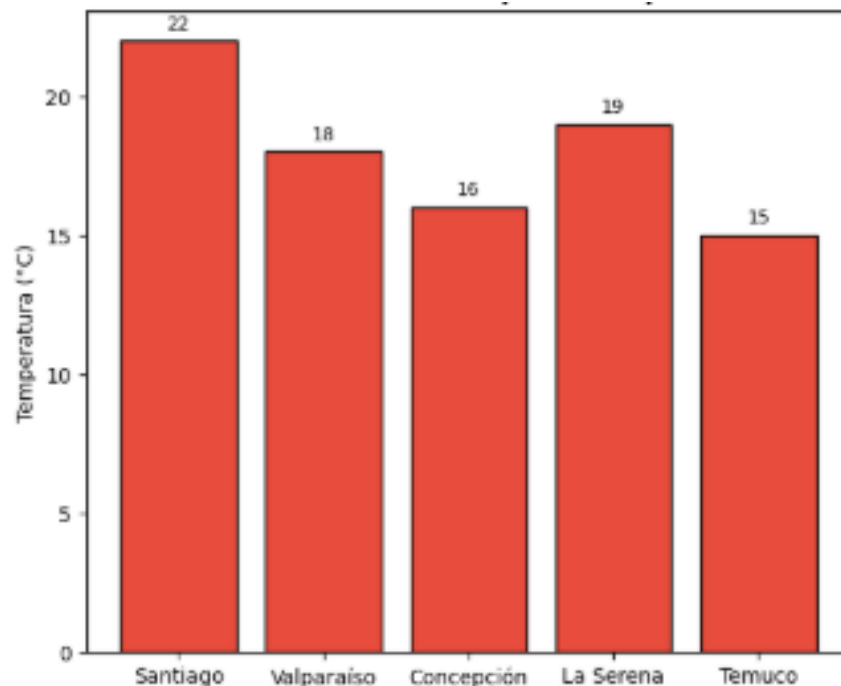
Si el estudiante decide aumentar sus horas de estudio los días sábado y domingo en un 50% cada uno, manteniendo los demás días igual, ¿cuál será el nuevo promedio de horas estudiadas por día durante la semana?

- a) 3,0 horas
- b) 3,1 horas
- ☒ c) 3,3 horas
- d) 4,1 horas

Ejercicios



11. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las temperaturas promedio de cinco ciudades chilenas.



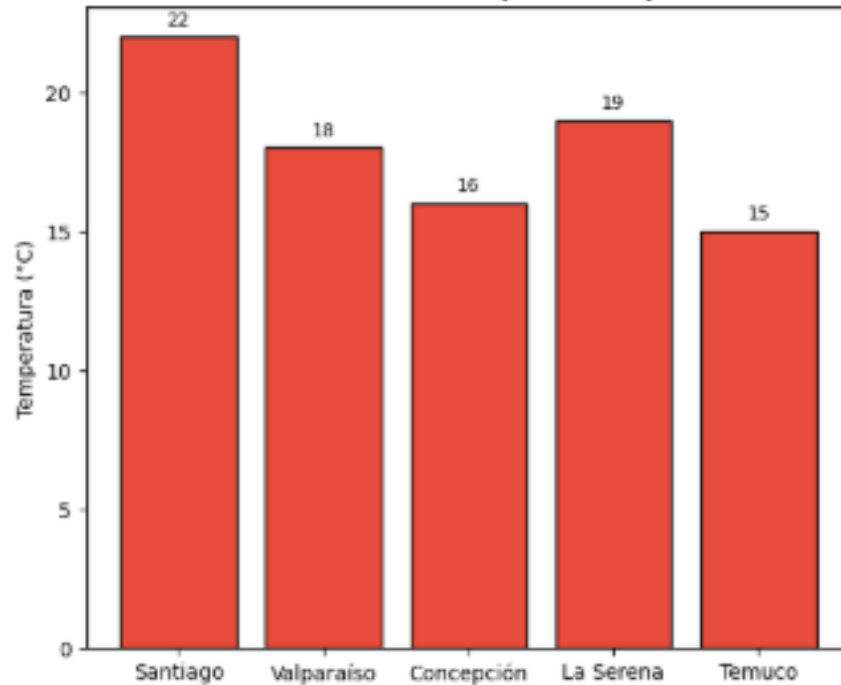
¿Cuál es la diferencia, redondeada a la unidad, entre la temperatura promedio de Santiago y la temperatura promedio de las ciudades de la zona centro-sur (Valparaíso, Concepción y Temuco)?

- a) 3°C
- b) 4°C
- c) 5°C
- d) 6°C

Ejercicios



11. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra las temperaturas promedio de cinco ciudades chilenas.



$$\frac{18 + 16 + 15}{3} = \frac{49}{3} = 16,3$$

$$22 - 16,3 = 5,7 \approx 6$$

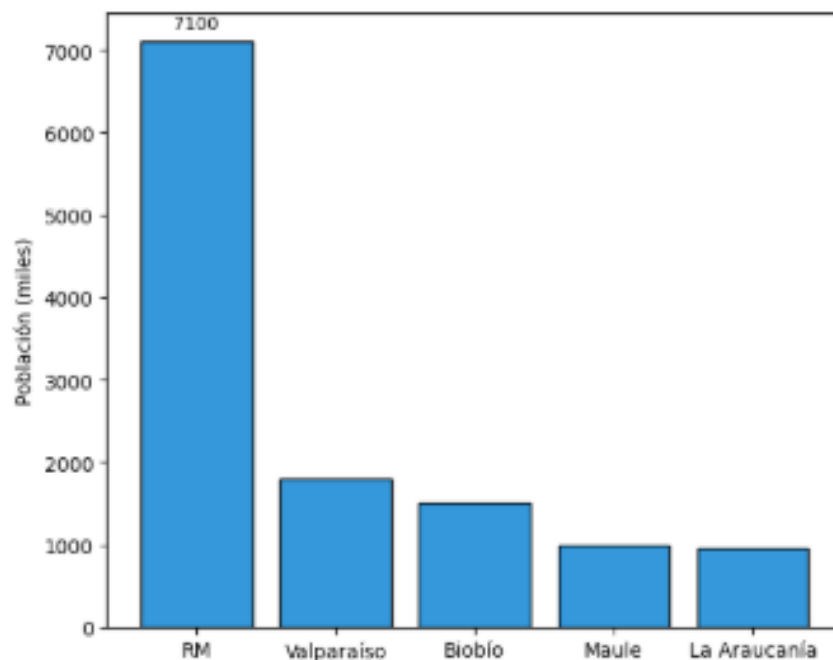
¿Cuál es la diferencia, redondeada a la unidad, entre la temperatura promedio de Santiago y la temperatura promedio de las ciudades de la zona centro-sur (Valparaíso, Concepción y Temuco)?

- a) 3°C
- b) 4°C
- c) 5°C
- ☒ d) 6°C

Ejercicios



12. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra la población (en miles) de cinco regiones de Chile.



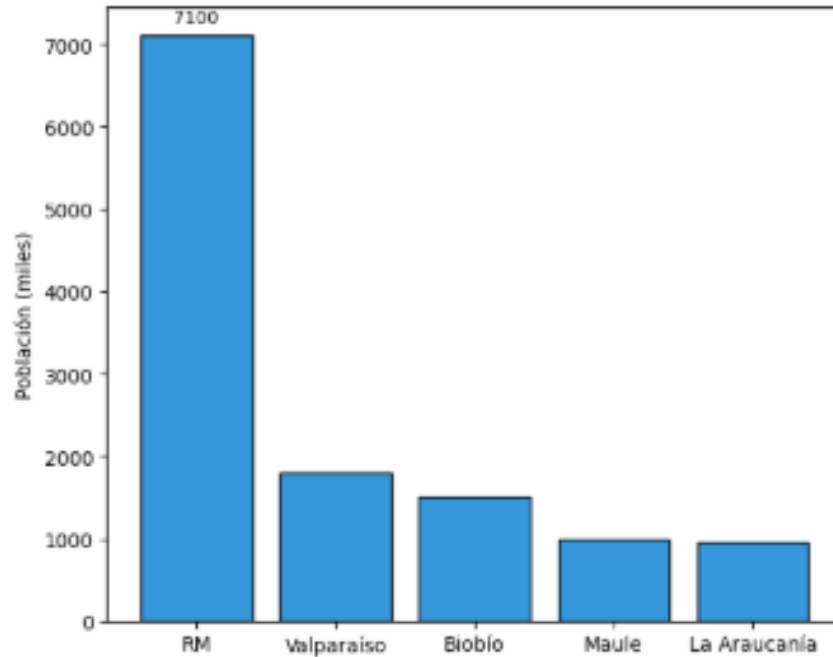
Si la población de la Región Metropolitana representa el 60% de la población total de las cinco regiones, ¿cuál es la población total aproximada de estas cinco regiones?

- a) 11.500.000 habitantes
- b) 11.833.000 habitantes
- c) 12.166.000 habitantes
- d) 12.500.000 habitantes

Ejercicios



12. Observe el siguiente gráfico de barras que muestra la población (en miles) de cinco regiones de Chile.



$$\begin{array}{r} \cancel{60} \text{ } C \\ 60 \overline{) 7100} \\ 100 \text{ } \times \end{array}$$

$$x = \frac{100 \cdot 7100}{60}$$
$$x = \frac{710000}{6} = 118333,3$$

$$x = 11833 \text{ (miles)}$$

$$x = 11.833.000$$

Si la población de la Región Metropolitana representa el 60% de la población total de las cinco regiones, ¿cuál es la población total aproximada de estas cinco regiones?

- a) 11.500.000 habitantes
- ☒ b) 11.833.000 habitantes
- c) 12.166.000 habitantes
- d) 12.500.000 habitantes

Ejercicios



13. En un liceo de la Región de Valparaíso, se realizó una encuesta sobre la cantidad de horas semanales que dedican los estudiantes al estudio fuera del horario escolar. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Horas de estudio	Frecuencia absoluta
0 – 2	8
3 – 5	15
6 – 8	20
9 – 11	12
12 – 14	5

¿Cuántos estudiantes logran estudiar menos de 9 horas semanales?

- a) 8 estudiantes
- b) 15 estudiantes
- c) 20 estudiantes
- d) 43 estudiantes

Ejercicios



13. En un liceo de la Región de Valparaíso, se realizó una encuesta sobre la cantidad de horas semanales que dedican los estudiantes al estudio fuera del horario escolar. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Horas de estudio	Frecuencia absoluta	F_a
0 – 2	8	8
3 – 5	15	23
6 – 8	20	43
9 – 11	12	
12 – 14	5	

¿Cuántos estudiantes logran estudiar menos de 9 horas semanales?

- a) 8 estudiantes
- b) 15 estudiantes
- c) 20 estudiantes
- ☒ d) 43 estudiantes

Ejercicios



14. En una empresa agrícola de la Región de O'Higgins, se registró la producción diaria de kilos de cerezas durante 30 días. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias:

Producción (kg)	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada
50 – 59	4	4
60 – 69	6	10
70 – 79	8	18
80 – 89	7	25
90 – 99	5	30

¿Cuál es el porcentaje de días en que la producción fue igual o superior a 70 kg?

- a) 20%
- b) 40%
- c) 60%
- d) 67%



Ejercicios



14. En una empresa agrícola de la Región de O'Higgins, se registró la producción diaria de kilos de cerezas durante 30 días. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias:

Producción (kg)	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada
50 – 59	4	4
60 – 69	6	10
70 – 79	8	18
80 – 89	7	25
90 – 99	5	30

$$\frac{20}{30} \cdot 100 = 66,6\% \approx 67\%$$

¿Cuál es el porcentaje de días en que la producción fue igual o superior a 70 kg?

- a) 20%
- b) 40%
- c) 60%
- d) 67%**

Ejercicios



15. En un colegio de la Región Metropolitana, se aplicó una prueba de matemática a 50 estudiantes. Los puntajes obtenidos se organizaron en la siguiente tabla:

Puntaje	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
40 – 49	5	10
50 – 59	10	20
60 – 69	15	30
70 – 79	12	24
80 – 89	8	16

¿Cuántos estudiantes obtuvieron un puntaje inferior a 70 puntos?

- a) 15 estudiantes
- b) 20 estudiantes
- c) 25 estudiantes
- d) 30 estudiantes



Ejercicios



15. En un colegio de la Región Metropolitana, se aplicó una prueba de matemática a 50 estudiantes. Los puntajes obtenidos se organizaron en la siguiente tabla:

Puntaje	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
40 – 49	5	10
50 – 59	10	20
60 – 69	15	30
70 – 79	12	24
80 – 89	8	16

¿Cuántos estudiantes obtuvieron un puntaje inferior a 70 puntos?

- a) 15 estudiantes
- b) 20 estudiantes
- c) 25 estudiantes
- d) 30 estudiantes

Ejercicios



16. En un centro de salud de la Región de Los Lagos, se registró la edad de 40 pacientes atendidos en una jornada. La siguiente tabla muestra la distribución de edades:

Edad (años)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa acumulada (%)
15 – 24	8	20
25 – 34	12	50
35 – 44	10	75
45 – 54	6	90
55 – 64	4	100

¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 25 – 34 años?

- a) 8
- b) 12
- c) 20
- d) 32





Ejercicios

16. En un centro de salud de la Región de Los Lagos, se registró la edad de 40 pacientes atendidos en una jornada. La siguiente tabla muestra la distribución de edades:

Edad (años)	Frecuencia absoluta		Frecuencia relativa acumulada (%)
15 – 24	8	8	20
25 – 34	12	20	50
35 – 44	10		75
45 – 54	6		90
55 – 64	4		100

¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 25 – 34 años?

- a) 8
- b) 12
- ☒ c) 20
- d) 32

Ejercicios

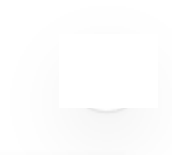


17. En una fábrica de la Región del Biobío, se registró el número de unidades producidas por 36 trabajadores en una jornada. La siguiente tabla muestra la distribución:

Unidades	Frecuencia absoluta
30 – 39	4
40 – 49	8
50 – 59	12
60 – 69	7
70 – 79	5

Si se considera que los trabajadores que producen menos de 50 unidades requieren capacitación, ¿cuántos trabajadores necesitan capacitación?

- a) 4 trabajadores
- b) 8 trabajadores
- c) 12 trabajadores
- d) 20 trabajadores



Ejercicios

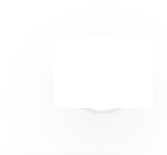


17. En una fábrica de la Región del Biobío, se registró el número de unidades producidas por 36 trabajadores en una jornada. La siguiente tabla muestra la distribución:

Unidades	Frecuencia absoluta	
30 – 39	4	4
40 – 49	8	12
50 – 59	12	
60 – 69	7	
70 – 79	5	

Si se considera que los trabajadores que producen menos de 50 unidades requieren capacitación, ¿cuántos trabajadores necesitan capacitación?

- a) 4 trabajadores
- b) 8 trabajadores
- ☒ c) 12 trabajadores
- d) 20 trabajadores



Ejercicios



18. En una universidad de la Región de Coquimbo, se realizó un estudio sobre el tiempo de desplazamiento (en minutos) de los estudiantes desde sus hogares hasta el campus. Los datos se resumen en la siguiente tabla:

Tiempo (min)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
0 – 14	12	20
15 – 29	18	30
30 – 44	15	25
45 – 59	9	15
60 – 74	6	10

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que demoran entre 15 y 44 minutos en llegar al campus?

- a) 30%
- b) 45%
- c) 55%
- d) 70%





Ejercicios

18. En una universidad de la Región de Coquimbo, se realizó un estudio sobre el tiempo de desplazamiento (en minutos) de los estudiantes desde sus hogares hasta el campus. Los datos se resumen en la siguiente tabla:

Tiempo (min)	Frecuencia absoluta	F_i	Frecuencia relativa (%)
0 – 14	12	12	20
15 – 29	18	30	30
30 – 44	15	45	25
45 – 59	9	54	15
60 – 74	6	60	10

$$\frac{11}{20} \cdot 100 = \frac{110}{2} = 55\%$$

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que demoran entre 15 y 44 minutos en llegar al campus?

- a) 30%
- b) 45%
- ☒ c) 55%
- d) 70%

Ejercicios



19. En una empresa minera de la Región de Antofagasta, se registró la cantidad de horas extras trabajadas por 50 empleados durante un mes. La siguiente tabla muestra la distribución:

Horas extras	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada
0 – 4	8	8
5 – 9	12	20
10 – 14	15	35
15 – 19	10	45
20 – 24	5	50

¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa acumulada (en porcentaje) del intervalo 10 – 14 horas?

- a) 30%
- b) 35%
- c) 40%
- d) 70%



Ejercicios



19. En una empresa minera de la Región de Antofagasta, se registró la cantidad de horas extras trabajadas por 50 empleados durante un mes. La siguiente tabla muestra la distribución:

Horas extras	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada
0 – 4	8	8
5 – 9	12	20
10 – 14	15	35
15 – 19	10	45
20 – 24	5	50

$$\frac{35}{50} \cdot 100 = 70\%$$

¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa acumulada (en porcentaje) del intervalo 10 – 14 horas?

- a) 30%
- b) 35%
- c) 40%
- ☒ d) 70%

Ejercicios



20. En un gimnasio de la Región de La Araucanía, se registró la cantidad de minutos diarios que 80 socios dedican al ejercicio. La siguiente tabla muestra la distribución:

Minutos	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
0 – 19	12	15
20 – 39	20	25
40 – 59	28	35
60 – 79	14	17,5
80 – 99	6	7,5

Si se selecciona al azar un socio, ¿cuál es la probabilidad de que realice ejercicio entre 20 y 59 minutos diarios?

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 0,60
- d) 0,75



Ejercicios



20. En un gimnasio de la Región de La Araucanía, se registró la cantidad de minutos diarios que 80 socios dedican al ejercicio. La siguiente tabla muestra la distribución:

Minutos	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
0 – 19	12	15
20 – 39	20	25
40 – 59	28	35
60 – 79	14	17,5
80 – 99	6	7,5

} 60%

Si se selecciona al azar un socio, ¿cuál es la probabilidad de que realice ejercicio entre 20 y 59 minutos diarios?

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 0,60
- d) 0,75

